

Desarrollo de Productos

Introducción

A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI la creación de productos y servicios digitales se convirtió en una actividad estratégica para organizaciones de todos los tamaños. El mercado global de software como servicio, por ejemplo, pasó de 13.000 millones de dólares en 2010 a más de 150.000 millones en 2023, según estimaciones de Gartner, reflejando la aceleración de la demanda de soluciones innovadoras, personalizadas y escalables. Sin embargo, la misma fuente advierte que siete de cada diez lanzamientos fracasan antes de cumplir treinta y seis meses, en buena parte porque las empresas siguen priorizando la ejecución técnica por encima de la comprensión profunda de las necesidades humanas y la lógica económica que sostiene el negocio. Frente a ese escenario, tres enfoques metodológicos —Design Thinking, Business Model Canvas y Lean Startup— adquirieron relevancia como pilares de un nuevo paradigma de innovación que combina empatía, análisis sistémico y experimentación rápida.

1. El concepto de producto en la era digital

Cuando Peter Drucker definió el propósito de toda empresa como la creación de un cliente (The Practice of Management, 1954), dejó implícita la necesidad de un artefacto —tangible o intangible— que satisfaga un deseo o resuelva un problema mejor que las alternativas existentes. En marketing el producto se describe como una combinación de atributos funcionales, simbólicos y experienciales que entrega valor al consumidor. Philip Kotler, en su célebre clasificación de los cinco niveles de producto (1997), aclara que más allá de lo físico, los clientes compran beneficios: seguridad, estatus, eficiencia, placer, entre otros. El Project Management Institute, por su parte, subraya que un producto es el resultado principal de un proyecto y que su alcance se define a partir de requisitos verificables acordados con el patrocinador. La ingeniería de software agrega la perspectiva de la calidad técnica: un producto digital debe ser mantenible, seguro, performante y usable a lo largo de su ciclo de vida. La economía clásica enfatiza la dimensión de intercambio; un producto es, en última instancia, un bien o servicio que circula en el mercado generando riqueza. Finalmente, el diseño industrial se detiene en la forma, la ergonomía y la interacción sensorial.

Esta multiplicidad de miradas invita a concebir el producto digital contemporáneo como un sistema sociotécnico: código, bases de datos y algoritmos interactúan con expectativas culturales, regulaciones, infraestructuras y narrativas de marca. Por ello, el proceso de concepción no puede limitarse al desarrollo tecnológico. Requiere metodologías que conecten la voz del usuario, la viabilidad económica y la factibilidad técnica en un diálogo continuo. Ahí radica la relevancia de Design Thinking, Canvas y Lean Startup.

2. Design Thinking

2.1 Orígenes y evolución histórica

El término “design thinking” apareció impreso por primera vez en 1969 en el libro *The Sciences of the Artificial* del nobel Herbert Simon, quien propuso estudiar el diseño como una ciencia centrada en la resolución de problemas. En paralelo, la escuela de Ulm y la Bauhaus habían puesto en circulación la idea de que diseñar implicaba investigar los hábitos de la gente antes que imponerles formas estéticas. En los años ochenta, la consultora IDEO —fundada por David Kelley en Palo Alto— adoptó esos principios para proyectos como el primer mouse de Apple (1983) y consolidó una práctica basada en equipos multidisciplinarios, espacios de trabajo flexibles y prototipado rápido. Tim Brown, CEO de IDEO, popularizó el término al publicar en 2008 su artículo “Design Thinking” en *Harvard Business Review*, donde describió un proceso iterativo de tres espacios superpuestos: inspiración, ideación e implementación.

2.2 Fundamentos y fases

Aunque existen variantes, la mayoría de los manuales contemporáneos (Kelley & Kelley, 2013; Liedtka & Ogilvie, 2011) describen cinco etapas secuenciales pero no lineales: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Empatizar se apoya en la investigación cualitativa —entrevistas en profundidad, shadowing, diarios de experiencia— para captar motivaciones explícitas y latentes. Definir implica sintetizar hallazgos en un *insight* y enunciar un enunciado *How Might We* que abra el terreno de la solución. Idear convoca técnicas de pensamiento lateral —brainstorming, crazy 8s— con la premisa de suspender el juicio para favorecer la cantidad sobre la calidad inicial. Prototipar busca transformar ideas en objetos tangibles o simulaciones digitales de baja fidelidad que faciliten la crítica temprana. Testear involucra a los usuarios en la evaluación, generando aprendizaje que alimenta iteraciones.

2.3 Herramientas avanzadas

En la última década surgieron adaptaciones específicas: *Service Design* aplica Design Thinking a servicios complejos e introduce el *blueprint* de servicio; *Design Sprint*, desarrollado por Google Ventures en 2014, condensa el ciclo en cinco días; *Speculative Design* explora futuros posibles para anticipar consecuencias éticas y sociales. Además, la incorporación de inteligencia artificial generativa (ChatGPT, Midjourney) habilitó sesiones de co-ideación humano-máquina que aceleran la exploración de conceptos visuales.

2.4 Casos de uso representativos

El sistema de salud Kaiser Permanente aplicó Design Thinking para rediseñar el momento del pase de guardia de enfermería, reduciendo errores médicos un 30 % (Berry et al., 2016). IBM creó su *IBM Garage* en 2016, combinando Design Thinking con metodologías ágiles y DevOps para desarrollar soluciones cloud híbridas; reportó hasta 40 % menos tiempo de

ciclo. En América Latina destaca el programa de innovación abierta de Banco de Chile, que utilizó Design Thinking para lanzar Cuenta FAN en 2021, captando un millón de usuarios nativos digitales en dieciocho meses.

3. Business Model Canvas

3.1 Génesis y propósito

Alexander Osterwalder desarrolló el Business Model Canvas durante su tesis doctoral en la Universidad de Lausana y lo difundió en 2008 a través de un wiki colaborativo que reunió a 470 coautores de cincuenta países. Publicado formalmente en 2010 como *Business Model Generation*, el lienzo se transformó en una herramienta global gracias a su simpleza visual y a su capacidad de reemplazar planes de negocio extensos.

3.2 Análisis profundo de los nueve bloques

Segmentos de clientes obliga a describir arquetipos basados en demografía, comportamiento y *jobs-to-be-done*. La propuesta de valor articula bundle de beneficios funcionales y emocionales. Canales distingue entre comunicación, venta y entrega física o digital. Relaciones con clientes especifica el tipo de interacción: autoservicio, asistencia humana, comunidad. Fuentes de ingreso detalla mecanismos de monetización: venta única, suscripción, *freemium*, *licensing*, *usage-based*. Recursos clave abarca físicos, intelectuales, humanos y financieros. Actividades clave recoge procesos esenciales: manufactura, plataforma, consultoría. Socios clave incluye alianzas estratégicas, *joint ventures*, proveedores críticos. Finalmente, la estructura de costos identifica gastos fijos, variables y economías de escala.

3.3 Estudios de caso

Netflix pasó del alquiler de DVD por correo (1997) a streaming (2007) tras mapear escenarios de costos y asociarse con proveedores de CDN¹. Spotify utilizó el Canvas para

¹ Proveedor de CDN (Content Delivery Network): Es una empresa que ofrece una red mundial de servidores distribuidos (caches) diseñada para acercar los contenidos estáticos y dinámicos de un sitio web—páginas HTML, archivos JavaScript y CSS, imágenes, video, streaming, APIs—al usuario final.

Beneficios principales

- Menor latencia: páginas y streams cargan más rápido, mejora la UX y el SEO.
- Ahorro de ancho de banda del servidor origen: la mayor parte del tráfico se sirve desde los PoPs.
- Escalabilidad y resiliencia: absorben picos masivos de tráfico y mitigan ataques.
- Cumplimiento local: algunos proveedores permiten mantener datos en regiones específicas (GDPR, LGPD, etc.).

justificar su modelo *freemium*, combinando ingresos de suscripción con publicidad y negociaciones de regalías. En Argentina, Mercado Libre reformuló su Canvas en 2014 para separar Mercado Pago como unidad de negocio independiente, estrategia que incrementó su capitalización bursátil siete veces en seis años.

4. Lean Startup

4.1 Raíces teóricas y evolución

Eric Ries, influenciado por Steve Blank y la filosofía *Customer Development*, acuñó Lean Startup en 2008, fusionando principios de lean manufacturing de Toyota² con desarrollo ágil de software. Su libro (2011) vendió más de un millón de copias y originó conferencias, aceleradoras y políticas públicas: la SBA estadounidense adoptó programas *Lean* para pymes; el Banco Interamericano de Desarrollo financió en 2018 la aplicación del método en emprendimientos sociales latinoamericanos.

4.2 Estructura del ciclo Build-Measure-Learn

Construir comienza con la formulación de hipótesis de valor y de crecimiento. El MVP —producto mínimo viable— no es una versión recortada, sino el experimento más pequeño que permite aprender. Medir implica seleccionar métricas accionables, diseñar experimentos controlados y utilizar analítica de producto, logging estructurado y seguimientos de funnel. Aprender exige análisis estadístico para decidir pivotar o perseverar.

4.3 Tipos de pivote

Ries identifica diez pivotes: de zoom-in, de zoom-out, de arquitectura, de segmento de cliente, de captura de valor, de motor de crecimiento, de canal, de tecnología, de motor de plataforma y de problema. Un ejemplo famoso es Twitter, que nació como Odeo, plataforma de podcasts, y pivotó en 2006 hacia microblogging tras el lanzamiento de iTunes.

4.4 Herramientas complementarias

² Lean Manufacturing es una filosofía de gestión de la producción, originada en el Sistema de Producción de Toyota, que busca maximizar el valor para el cliente eliminando todo desperdicio a lo largo del flujo de trabajo. Se apoya en principios como flujo continuo, producción “just-in-time”, mejora continua (kaizen) y empoderamiento del equipo para detectar y resolver problemas en tiempo real. El resultado es un proceso más rápido, flexible y con menos costos, sin sacrificar calidad.

Como referencia Kanban nació dentro de Lean como una herramienta de control de flujo: tarjetas que “jalan” materiales del proceso anterior sólo cuando el paso siguiente los necesita. Hoy, el término se popularizó también como tablero visual en software y servicios para limitar trabajo en curso y balancear capacidad.

Feature flags posibilitan lanzamientos graduales. CI/CD reduce *lead time* de despliegue. Infraestructura *as-code* y contenedores facilitan entornos reproducibles. *Data warehouses* en la nube y paneles de BI democratizan la lectura de métricas.

4.5 Casos emblemáticos

Dropbox validó su propuesta con un video en 2007; la lista de espera creció de 5.000 a 75.000 usuarios en una noche. Zappos, antes de invertir en inventario, probó comprando zapatos en tiendas y enviándolos, confirmando demanda. En el sector público, el Servicio Digital del Reino Unido lanzó *Gov.UK* aplicando MVPs para trámites; ahorró 1 800 millones de libras entre 2012 y 2020.

5. Sinergias y adopción integrada

La praxis contemporánea combina los tres enfoques en un ciclo continuo: Design Thinking descubre necesidades humanas, el Canvas evalúa la lógica de negocio y Lean Startup itera para reducir la incertidumbre técnica y de mercado. Empresas como Airbnb documentan hasta seis bucles de retroalimentación al año donde entrevistan usuarios, actualizan su Canvas y despliegan experimentos A/B.

6. Desafíos y críticas

No obstante su popularidad, las metodologías enfrentan desafíos: Design Thinking es acusado de superficial cuando se reduce a talleres de postits; el Canvas puede ignorar componentes culturales y regulatorios; Lean Startup tiende a descuidar la ética en la experimentación con usuarios. Investigaciones de la Universidad de Stanford (2021) sugieren complementar con marcos de responsabilidad como *Ethical AI Canvas* y análisis de sustentabilidad.